Lógica Proposicional — Resumo explicativo

Matemática I · LEI · ISTEC Porto · 2026/27 — síntese dos slides "Introdução à Lógica Matemática" e do material "Lógica proposicional" (Álvaro Nunes)

1. Proposições

Uma **proposição** é uma frase declarativa que é **verdadeira (V) ou falsa (F)**, nunca as duas. Perguntas, ordens, exclamações e frases com variáveis por definir não são proposições.

Frase	É proposição?	Motivo
"Lisboa é a capital de Portugal."	Sim (V)	declarativa
"2 + 2 = 5."	Sim (F)	declarativa — ser falsa não a impede de ser proposição
"Que horas são?"	Não	pergunta
"Traga-me um café."	Não	ordem
"Ele é o meu amigo." / "x + 1 = 2"	Não	sentença aberta: "ele" e x não estão definidos

Proposições **simples** representam-se por letras (P, Q, R…). Ligando-as com **conectores** obtêm-se proposições **compostas** (complexas).

2. Os conectores

Símbolo	Nome	Lê-se	É V quando…	É F quando…
¬P	Negação	não P	P é F	P é V
P ∧ Q	Conjunção	P e Q (mas, embora)	as duas são V	pelo menos uma é F
P ∨ Q	Disjunção inclusiva	P ou Q	pelo menos uma é V	as duas são F
P $\underline{\vee}$ Q	Disjunção exclusiva	ou P ou Q	exactamente uma é V	têm o mesmo valor
P → Q	Condicional	se P, então Q	nos outros 3 casos	só se P = V e Q = F
P ↔ Q	Bicondicional	P se, e só se, Q	têm o mesmo valor	têm valores diferentes

Tabela-verdade de todos os conectores de uma vez:

P	Q	¬P	P ∧ Q	P ∨ Q	P $\underline{\vee}$ Q	P → Q	P ↔ Q
V	V	F	V	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	V	V	V	F
F	F	V	F	F	F	V	V

> **Para memorizar:** ∧ precisa de tudo V · ∨ basta um V · → só falha em "V → F" · ↔ dá V quando são iguais · $\underline{\vee}$ dá V quando são diferentes. A ∧ e a ∨ são comutativas (P ∧ Q = Q ∧ P); a → **não** é.

Unário vs. binário: a negação actua sobre uma só fórmula (unária); todos os outros ligam duas (binários). Todos são **verofuncionais**: o valor da frase composta depende só dos valores das partes.

3. A condicional (o conector que mais erros dá)

Em P → Q, P é o **antecedente** e Q o **consequente**. Só é falsa quando o antecedente é V e o consequente é F. Daí duas consequências que parecem estranhas mas saem da tabela:

- Se o antecedente é F, a condicional é V seja qual for o consequente ("Se Napoleão foi imperador da China, perdeu Waterloo" é V).
- Se o consequente é V, a condicional é V seja qual for o antecedente.

Na linguagem natural o antecedente nem sempre vem primeiro. Todas estas frases formalizam-se **P → Q** (P = Deus existe, Q = a vida faz sentido):

Forma da frase	Exemplo
Se P, então Q	Se Deus existe, então a vida faz sentido.
Q, se P / Caso P, Q	A vida faz sentido, se Deus existe.
P só se Q / P apenas se Q	Deus existe só se a vida faz sentido.
Só se Q é que P	Só se a vida faz sentido é que Deus existe.
Basta P para Q / P é suficiente para Q	Basta que Deus exista para que a vida faça sentido.
Q é necessário para P	A vida fazer sentido é necessário para que Deus exista.

> **Regra de bolso:** o que vem depois de "**se**" é antecedente; o que vem depois de "**só se**" é consequente. **Suficiente** → antecedente; **necessário** → consequente. Necessária **e** suficiente → ↔.

4. Formalizar frases

- **1. Dicionário:** uma letra por cada proposição simples, sempre na forma **afirmativa** (a negação é um operador, não entra no dicionário).
- **2. Substituir** as proposições pelas letras para os conectores ficarem à vista: "Caso P, não Q; e se não Q, R".
- **3. Encontrar o conector principal** (o de maior âmbito) — a pontuação (";", ",") costuma indicá-lo.
- **4. Trocar palavras por símbolos** e pôr parêntesis para não haver ambiguidade.

Exemplo: "Caso Hume tenha razão, não há ideias inatas; e se não há ideias inatas, o conhecimento tem origem na experiência." Com P = Hume tem razão, Q = há ideias inatas, R = o conhecimento tem origem na experiência:

$$(P \rightarrow \neg Q) \wedge (\neg Q \rightarrow R)$$

Âmbito e conector principal

O **âmbito** de um conector é o pedaço de fórmula que ele abrange. O **conector principal** é o que fica fora de todos os parêntesis e define o tipo da proposição. O ¬ abrange só o que está imediatamente a seguir:

Fórmula	Principal	Leitura
$\neg P \wedge Q$	$\wedge$	(não P) e Q
$\neg(P \wedge Q)$	$\neg$	não é verdade que (P e Q)
$(Q \wedge R) \rightarrow P$	$\rightarrow$	se (Q e R), então P
$Q \wedge (R \rightarrow P)$	$\wedge$	Q e (se R, então P)

"Nem P nem Q" = $\neg P \wedge \neg Q$. "Embora", "mas", "no entanto" = $\wedge$.

5. Construir uma tabela-verdade

- **Número de linhas =** 2^n, em que n é o número de letras diferentes (2 letras → 4 linhas; 3 letras → 8).
- **Preencher as letras:** a 1.ª coluna tem metade V e metade F (VVVVFFFF), a 2.ª alterna em pares (VVFFVVFF), a última alterna um a um (VFVFVFVF).
- **Calcular do menor para o maior âmbito:** primeiro o que está dentro dos parêntesis mais interiores, no fim o conector principal.

Exemplo — (P ∨ (Q ∧ R)) → (¬R → P), com uma coluna por subfórmula:

P	Q	R	Q ∧ R	P ∨ (Q ∧ R)	¬R	¬R → P	(P ∨ (Q ∧ R)) → (¬R → P)
V	V	V	V	V	F	V	V
V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	F	V	V
F	V	F	F	F	V	F	V
F	F	V	F	F	F	V	V
F	F	F	F	F	V	F	V

Ordem: Q ∧ R → P ∨ (Q ∧ R) → ¬R → ¬R → P → fórmula toda. A coluna final (a laranja) tem V e F, por isso é uma contingência.

6. Tautologia, contradição, contingência e equivalência

Tipo	Coluna final	Exemplo
Tautologia	só V	P ∨ ¬P
Contradição	só F	P ∧ ¬P
Contingência	V e F	P ∧ Q

Duas fórmulas são **equivalentes** quando têm a mesma coluna final em todas as linhas; podem trocar-se uma pela outra. As mais úteis (todas verificadas por tabela):

Equivalência	Nome / para que serve
P → Q ≡ ¬P ∨ Q	reescrever a condicional como disjunção
¬(P → Q) ≡ P ∧ ¬Q	negar uma condicional (“é V e falha”)
P → Q ≡ ¬Q → ¬P	contraposição
¬(P ∧ Q) ≡ ¬P ∨ ¬Q	1.ª Lei de De Morgan
¬(P ∨ Q) ≡ ¬P ∧ ¬Q	2.ª Lei de De Morgan (“nem… nem…”)
P ↔ Q ≡ (P → Q) ∧ (Q → P)	bicondicional = duas condicionais
¬¬P ≡ P	dupla negação

> **Atenção:** P → Q **não** é equivalente a Q → P (recíproca) nem a ¬P → ¬Q (inversa). Confundi-las é exactamente o que geram as falácias da secção 8.

7. Argumentos e validade

Um **argumento** é um conjunto de **premissas** que pretendem justificar uma **conclusão**. Escreve-se como sequente: premissas separadas por vírgulas, ∴ antes da conclusão (P → Q, ¬Q ∴ ¬P).

Um argumento é **válido** se for **impossível ter todas as premissas V e a conclusão F**. A validade é da **forma** do argumento; a verdade é das **proposições**. Um argumento válido pode ter premissas falsas e conclusão falsa; um inválido pode ter tudo verdadeiro por acaso.

Inspector de circunstâncias (tabela para testar validade)

- Fazer o dicionário e formalizar premissas e conclusão.
- Fazer numa única tabela as colunas de todas as premissas e da conclusão.
- Procurar uma linha com **todas as premissas V e a conclusão F**. Se existir → **inválido** (essa linha é o contra-exemplo). Se não existir → **válido**.

Exemplo do material: “Caso tudo esteja determinado, não há livre-arbítrio. Se não há livre-arbítrio, o homem não é responsável. Mas há livre-arbítrio. Logo, o homem é responsável.” Com P = tudo está determinado, Q = há livre-arbítrio, R = o homem é responsável:

$$P \rightarrow \neg Q,\quad \neg Q \rightarrow \neg R,\quad Q \ \therefore\ R$$

#	P	Q	R	¬Q	P → ¬Q	¬R	¬Q → ¬R
1	V	V	V	F	F	F	V
2	V	V	F	F	F	V	V
3	V	F	V	V	V	F	F
4	V	F	F	V	V	V	V
5	F	V	V	F	V	F	V
6	F	V	F	F	V	V	V
7	F	F	V	V	V	F	F
8	F	F	F	V	V	V	V

Na linha 6 (a vermelho) as três premissas são V e a conclusão é F → **inválido**. É uma negação do antecedente disfarçada: de “¬Q → ¬R” e “Q” não se tira R.

> **Atalho para o teste:** em vez de fazer a tabela toda, assume a conclusão **F** e tenta pôr todas as premissas **V**. Se conseguires, encontraste o contra-exemplo (inválido). Se der contradição, é válido. Casos especiais: premissas que nunca são V ao mesmo tempo → válido; conclusão tautológica → válido.

8. Formas válidas e falácias formais

Nome	Forma	Ideia
Modus ponens (MP)	p → q, p ∴ q	afirmo o antecedente → tenho o consequente
Modus tollens (MT)	p → q, ¬q ∴ ¬p	nego o consequente → nego o antecedente
Silogismo disjuntivo (SD)	p ∨ q, ¬p ∴ q	elimino uma das hipóteses
Silogismo hipotético (SH)	p → q, q → r ∴ p → r	encadear condicionais
Contraposição	p → q ∴ ¬q → ¬p	trocar e negar os dois lados
Leis de De Morgan	¬(p ∧ q) ∴ ¬p ∨ ¬q · ¬(p ∨ q) ∴ ¬p ∧ ¬q	o ¬ entra e troca ∧ por ∨
Dupla negação (DN)	¬¬p ∴ p	duas negações anulam-se
Falácia: negação do antecedente	p → q, ¬p ∴ ¬q	inválido
Falácia: afirmação do consequente	p → q, q ∴ p	inválido

Como distinguir rapidamente: com a condicional, as duas jogadas válidas são **afirmar o antecedente** (MP) e **negar o consequente** (MT). As outras duas (negar o antecedente, afirmar o consequente) são falácias.

9. Gralhas nos materiais (para não te baralharem)

- **Slides, construção de tabelas:** onde se lê “2n” é 2^n (perdeu-se o expoente).
- **Material, modus ponens:** a forma aparece como “p → q, p ∴ p”; a conclusão correcta é **∴ q**. No inspector que se segue, a coluna da 1.ª premissa está calculada como P ∧ Q (V F F F) quando devia ser **P → Q (V F V V)**. A conclusão (válido) mantém-se.
- **Material, resumo da condicional:** a frase “uma condicional com o antecedente verdadeiro é verdadeira qualquer que seja o valor de verdade do antecedente” deve ler-se “com o **consequente** verdadeiro é verdadeira qualquer que seja o **antecedente**”.
- **Material, secção 5:** o texto dá a 1.ª premissa como (P ↔ Q) → ¬R e a tabela usa (P ↔ ¬Q) → ¬R. Com qualquer das duas o argumento é válido.
- **Material, resumo da disjunção:** “ambas as conjuntas são falsas” deve ser “ambas as **disjuntas**”.

- **Actividade 5.2 c):** tal como está escrita, a conclusão ("as crenças humanas não são o produto da adaptação, se as teorias são conhecimento") não decorre das premissas — o argumento é inválido. Se a conclusão falasse dos **seres humanos** em vez das crenças, seria válido. Vale a pena confirmar com a professora.